★ TU PROPIO ESTUDIO DE PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA ★

CREA VIDEOS MP4 CON HYPERFRAMES Y VOCES IA

¿Por qué hacer videos con código desde Antigravity (o Claude Code) en lugar de usar editores tradicionales? Porque una vez que tu agente diseña tu plantilla visual con **HyperFrames (HTML + GSAP sobre Node.js 22+)**, puedes fabricar decenas de videos nuevos cambiando únicamente el tema, con animaciones fluidas y locución neuronal automática.

¿CÓMO ACTIVAR LA SKILL #02 HOY?

Si tienes el Starter Kit (`.zip`), copia `hyperframes-video-factory/SKILL.md` en `.gemini/skills/` (o `.claude/skills/`). Si tienes el Pase Básico, usa directo los Prompts #03 y #04 en la Lámina 04.

CONFIGURAR VOZ IA →

COCINA EN LOCAL (PLANES GRATIS)





REGLA DE ORO DEL MÓDULO 02

"Los videos pesados se cocinan en tu PC; a GitHub solo subimos los .mp4 listos para disparar."

TALENTOCONTARIFA.LAT

1. ELEVENLABS FREE + CACHÉ

Activa tu cuenta gratuita de ElevenLabs (uso no comercial con atribución) y ahorra créditos con caché SHA-256.

2. RESPALDO CON EDGE-TTS

Alternativa gratuita no oficial (sin garantía de disponibilidad) para generar voces en español sin API Key.

3. RENDER MP4 CON HYPERFRAMES

Tu agente sincroniza la voz con las escenas animadas y guarda el `.mp4` directo en `videos/`.

CÓMO CONECTAR LA API DE ELEVENLABS EN 3 CLICS (+ RESPALDO EDGE-TTS)

GUÍA FOR DUMMIES: DÓNDE SACAR TU XI-API-KEY, TU VOICE ID Y CÓMO OPTIMIZAR TUS CRÉDITOS

MOTOR PRINCIPAL · API REST V1 DE ELEVENLABS

PLAN FREE = USO NO COMERCIAL CON ATRIBUCIÓN

LOS 3 PASOS PARA SACAR TU API KEY Y VOICE ID EN ELEVENLABS.IO

PASO 1 (Sacar API Key): Entra a `elevenlabs.io` → clic en tu perfil (abajo a la izquierda) → **API Keys** → **Create API Key.** Activa el permiso `Text to Speech: Access` y copia tu llave (`sk_...`).

PASO 2 (Copiar Voice ID): Ve al menú **Voices** → elige tu voz favorita en español → clic en los 3 puntitos `...` → **Copy Voice ID** (ej. `pNInz6obpgDQGcFmaJgB`).

PASO 3 (Guardar en .env): Pega ambos datos en tu archivo `.env` privado para que tu script llame a `POST /v1/text-to-speech/{voice_id}` con el header `xi-api-key` .

OPTIMIZACIÓN DE CRÉDITOS: `eleven_flash_v2_5` (~0.5 créditos/letra = ~20k gratis; verifica en `elevenlabs.io/pricing` , puede variar por plan) + caché `voice_cache/` SHA-256.

TU ARCHIVO .ENV + RESPALDO

FALLBACK AUTOMÁTICO

ASÍ QUEDA TU ARCHIVO .ENV LOCAL

```
ELEVENLABS_API_KEY=sk_tu_llave_aqui
ELEVENLABS_VOICE_ID=pNInz6obpgDQGcFmaJgB
ELEVENLABS_MODEL_ID=eleven_flash_v2_5
```

¿Se acabaron tus créditos del mes? Nuestro script detecta el código `401/429` de ElevenLabs y salta automático a **Edge-TTS** (alternativa gratuita no oficial, sin garantía de disponibilidad).

MOTOR / ENDPOINT API	MODEL ID / PARÁMETRO EXACTO	CUOTA Y LICENCIA (PLANES OCT-2026)	CUÁNDO USARLO EN TU FÁBRICA DE VIDEOS
ElevenLabs API Flash v2.5	`model_id: "eleven_flash_v2_5"`	**~0.5 créditos/letra (~20k gratis; verifica en elevenlabs.io/pricing)**	Recomendado para Reels diarios. Plan Free = uso no comercial con atribución (para uso comercial usa plan Starter).
ElevenLabs API Multilingual v2	`model_id: "eleven_multilingual_v2"`	1 crédito/letra (~10k/mes en plan Free no comercial)	Máxima expresividad emocional en español (`stability: 0.45` , `similarity_boost: 0.80`).
Respaldo Edge-TTS	`es-MX-JorgeNeural` / `es-MX-DaliaNeural`	**Alternativa gratuita no oficial (sin garantía de disponibilidad)**	Entra en acción automáticamente cuando tu cuota mensual de ElevenLabs se agota o si no configuras llave.

ANATOMÍA DE UN REEL EN HYPERFRAMES (Y EL SECRETO DE LAS ZONAS SEGURAS)

TU AGENTE DISEÑA EN HTML/GSAP (NODE.JS 22+) Y LO CONVIERTE EN UN ARCHIVO .MP4 HD



ETAPA 1 // EL AGENTE GENERA PRIMERO LA VOZ Y MIDE LOS SEGUNDOS

Cuando le das un tema a tu agente, él divide el guion en **4 o 5 escenas cortas**, genera el archivo de voz de cada escena con ElevenLabs o Edge-TTS y mide cuánto dura exactamente cada audio (ej. Escena 1 = 4.2s, Escena 2 = 5.1s).

ETAPA 2 // COMPONE LAS ANIMACIONES CON HYPERFRAMES (HTML + GSAP)

Usando la duración exacta de la voz, el agente maqueta las tarjetas visuales sobre Node.js 22+ respetando las **Zonas Seguras (Safe Zones)** de la izquierda para que ningún texto quede tapado por la interfaz de Instagram, TikTok o Shorts.

ETAPA 3 // RENDERIZA EL ARCHIVO .MP4 DIRECTO A TU CARPETA /VIDEOS

Finalmente, el agente graba la composición y ejecuta `ffmpeg` para entregarte un archivo `videos/01_reel_automatico.mp4` (1080x1920, H.264 `yuv420p` + AAC) listo para subirse a tu robot de GitHub Actions.

PROMPT #03 // CREAR MI REEL CON API DE ELEVENLABS + HYPERFRAMES

🌐 ABRE LA VERSIÓN WEB PARA COPIAR EN 1 CLIC

Usando la Skill **hyperframes-video-factory**, créame un video vertical completo (1080x1920 MP4) de 30 segundos sobre: **[ESCRIBE AQUÍ TU TEMA O NEGOCIO]**.
Por favor haz todo el flujo por mí:
1. Escribe un guion magnético dividido en 4 escenas cortas más un cierre de llamado a la acción.
2. Genera la voz conectándote a la **API de ElevenLabs (POST /v1/text-to-speech/{voice_id})** leyendo mi **ELEVENLABS_API_KEY** y **ELEVENLABS_VOICE_ID** desde **.env** con caché SHA-256 en **voice_cache/** (y si no hay cuota, usa **edge-tts** de respaldo).
3. Diseña la animación Neo-Brutalista en HyperFrames respetando las Safe Zones y sincronízala con la duración de cada audio.
4. Renderiza el resultado final en **videos/01_reel_automatico.mp4** (H.264 yuv420p + AAC).

💡 Cambia `[ESCRIBE AQUÍ TU TEMA O NEGOCIO]` por lo que vendas o enseñes.

¿Fallo de video/voz? → Error 01 · Error 03

PROMPT #04 // PROBAR CONEXIÓN A LA API DE ELEVENLABS

🌐 ABRE LA VERSIÓN WEB PARA COPIAR EN 1 CLIC

Revisa o completa mi archivo **.env** con **ELEVENLABS_API_KEY**, **ELEVENLABS_VOICE_ID** y **ELEVENLABS_MODEL_ID=eleven_flash_v2_5**, y haz una prueba rápida llamando al endpoint **https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/{voice_id}** con caché SHA-256 en **voice_cache/** y respaldo automático a **edge-tts** si devuelve error 401/429.

¿Error 401/429 en ElevenLabs? → Ver Error 02

✅ CHECKLIST DEL MÓDULO 02:

0/3 listos

- [ ] Configuré mi `.env` o probé el **Prompt #04** con ElevenLabs / Edge-TTS.
- [ ] Pegué el **Prompt #03** y generé mi primer `.mp4` en `videos/`.
- [ ] Verifiqué que mi video se reproduce con audio claro en mi PC.

4 EXCEPCIONES COMUNES AL RENDERIZAR VIDEOS Y VOCES (SOLUCIÓN RÁPIDA)

CÓMO RESOLVER CUALQUIER DETALLE DE AUDIO, FORMATO O CUOTA EN SEGUNDOS

01 EL MP4 SE VE NEGRO EN IPHONE O WHATSAPP

◀ Volver al Prompt #03

Causa: A veces algunos contenedores exportan con formato de píxel `yuv444p` o códec `mp4v` que iOS e Instagram rechazan.

✓ SOLUCIÓN: Pídele al agente: "Recodifica mi MP4 con ffmpeg usando -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -c:a aac".

02 ELEVENLABS DA ERROR "QUOTA EXCEEDED / 401"

◀ Volver al Prompt #04

Causa: Ya consumiste los créditos gratuitos del mes o copiaste tu API Key con un espacio en blanco al final.

✓ SOLUCIÓN: Con el Prompt #04 tu script salta automáticamente a Edge-TTS (alternativa gratuita no oficial) para no detener tu producción.

03 LA VOZ PRONUNCIA RARO UNA SIGLA O WEB

◀ Volver al Prompt #03

Causa: Si escribes `talentocontarifa.lat` o `$0/mes` en el guion hablado, el lector puede deletrearlo raro.

✓ SOLUCIÓN: En el texto de voz escribe cómo suena ("talento con tarifa punto lat", "cero pesos al mes") y en pantalla deja el texto visual corto.

04 LA MÚSICA DE FONDO TAPA MI VOZ

◀ Volver al Prompt #03

Causa: Si mezclas una pista musical al 100% de volumen junto con la locución, no se distingue el mensaje.

✓ SOLUCIÓN: Dile al agente: "Ajusta el volumen de la música de fondo (BGM) al 15% (0.15) y normaliza la voz a -14 LUFS".

TUTORIALES DE APOYO EN YOUTUBE: VOCES IA Y ANIMACIÓN CON CÓDIGO

RECONOCIMIENTO Y CRÉDITO COMPLETO A LOS AUTORES Y CANALES ORIGINALES

¿Quieres profundizar en cómo sacarle todo el jugo a ElevenLabs, escuchar cómo suena Edge-TTS o entender cómo GSAP mueve elementos en pantalla? **Todo el mérito y reconocimiento a estos grandes creadores en español:**



Autor y Canal: Joanini IA

⏱ ~15 min · Apoyo Lám. 02

Cómo usar ElevenLabs en español | Tutorial completo

Recorrido paso a paso por el plan gratuito de ElevenLabs, biblioteca de voces en español y ajustes de estabilidad.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/q1Aly0QMjeI) ➔



Autora y Canal: Mari Fuentes

⏱ ~12 min · Voces realistas

Cómo usar Eleven Labs Paso a Paso — Crear voces realistas

Guía práctica orientada a creadores de contenido para lograr locuciones naturales que retengan a la audiencia.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/cOZ9pgafaOU) ➔



Autor y Canal: AI Tech Hoy

⏱ 60 seg · Demo Edge-TTS

Así suena Edge-TTS en Python

Demostración rápida de cómo suena la alternativa gratuita no oficial Edge-TTS desde Python.

ABRIR EN YOUTUBE (shorts/3D7v0oJs_Hg) ➔



Autor y Canal: Black Wolf

⏱ ~20 min · Opcional (GSAP)

GSAP Tutorial en Español — Cómo crear animaciones web

Para curiosos que quieran entender cómo funciona por dentro el motor GSAP que utiliza HyperFrames.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/ETmX8bH5tAU) ➔